



CANBUS 通讯规约

拟制:
审核:
会签:

深圳市优贝特科技有限公司

文档修订记录



序号	版本	修改时间	修改人	审核人	批准人	备注



1. 物理接口

CANBUS 通讯协议 采用波特率 500k, 11 位标准标识符 (ID), 为 CAN2.0B 内盒, 采用主动上报机制, 1S 上报一次。30%电量设置提醒, 当容量高于 10%, 一直上报, 低于 10%, 充放电情况下继续上报, 无充放电会进入休眠。

2. 标识符说明

所有的传送字节都是高字节在前, 低字节在后。注: 数据解析只保留 0x200、0x201、0x202, 其余数据均需屏蔽。

标识符	内容	数据长度	说明
0x200	电压、电流信息	8	BYTE0~1 为总电压, 无符号型, 高位字节在前, 单位为 10mV
			BYTE2~3 为电流, 符号型, 单位为 10mA, 充电为正, 放电为负
			BYTE4~5 为最低单体电压, 无符号型, 单位为 mV
			BYTE6~7 为最高单体电压, 无符号型, 单位为 mV
0x201	容量信息	8	BYTE0~1 为剩余容量, 无符号型, 高位字节在前, 单位为 10mAh
			BYTE2~3 为充满容量, 无符号型, 高位字节在前, 单位为 10mAh
			BYTE4~5 为循环次数, 单位 1, 累计放电的循环次数
			BYTE6~7 为剩余容量百分百 (RSOC), 无符号型, 单位为%
0x202	温度、状态	8	BYTE0~1 为保护标志, 具体见注 1。
			BYTE2 为充电标志, 0 为未充电, 1 为充电中
			BYTE3 为 MOSFET 状态, 具体见注 2
			BYTE4~5 为最高温度值单位 0.1℃, 见注 3
			BYTE6~7 为最低温度值, 单位 0.1℃见注 3
0x203	电池类型	8	BYTE0 为电池串数
			BYTE1 为电池类型, 0 为三元锂电池, 1 为磷酸铁锂电池
			BYTE2 为软件版本号
			BYTE3 为硬件版本号
			BYTE4 为保护板型号



1. 特殊说明

注 1: 保护标志说明, 为 1 为有该保护状态, 为 0 未发生该保护

bit0	单体过压保护
bit1	单体欠压保护
bit2	整组过压保护
bit3	整组欠压保护
bit4	充电过温保护
bit5	充电低温保护
bit6	放电过温保护
bit7	放电低温保护
bit8	充电过流保护
bit9	放电过流保护
bit10	短路保护
bit11	预留
bit12	预留
bit13	预留
bit14	低电量报警 (SOC 低于 30%报警)
bit15	低电量保护 (SOC 低于 10%保护, 无充放电自动进入休眠)

注 2: MOSFET 状态: MOS 指示状态, bit0 表示充电 MOS, bit1 表示放电 MOS, 0 表示 MOS 关闭, 1 表示 打开

注 3: 温度解析

采用绝对温度传输, 发送值 (实际温度*10),

0°C = 0*10 = 0

25°C = 25*10=250

-10°C = (-10) *10 =0xFF9C = -100